关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V002 极化恒等式：三角形模式

二级结论

在 $\triangle ABD$ 中，M 为 BD 的中点，则极化恒等式可表示为：

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{AM}|^2-\frac{1}{4}|\vec{DB}|^2 \quad \text{(三角形模式)}$$

几何意义：两个向量的数量积等于它们起点指向终点中点的向量模长的平方，减去终点之间距离一半的平方。

理解说明

三角形模式是平行四边形模式的直接推论。在平行四边形 $ABCD$ 中，对角线 AC 与 BD 交于点 M，则 M 既是 AC 的中点也是 BD 的中点。

- 此时 $|\vec{AC}|=2|\vec{AM}|$；
- 将其代入平行四边形模式：$\vec{a}\cdot\vec{b}=\frac{1}{4}[|2\vec{AM}|^2-|\vec{DB}|^2]$；
- 化简即得：$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{AM}|^2-|\frac{1}{2}\vec{DB}|^2$。

证明

利用中线向量表示及平方差公式：

1. 因为 M 是 BD 中点，设 $\vec{AB}=\vec{a},\vec{AD}=\vec{b}$，则：

$$\vec{AM}=\frac{1}{2}(\vec{a}+\vec{b}) \implies (\vec{a}+\vec{b})^2=4|\vec{AM}|^2$$

2. 向量 $\vec{DB}=\vec{a}-\vec{b}$，则：

$$(\vec{a}-\vec{b})^2=|\vec{DB}|^2$$

3. 代入极化恒等式基本型：

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=\frac{1}{4}[(\vec{a}+\vec{b})^2-(\vec{a}-\vec{b})^2]$$

4. 结合上述两式：

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=\frac{1}{4}[4|\vec{AM}|^2-|\vec{DB}|^2]=|\vec{AM}|^2-\frac{1}{4}|\vec{DB}|^2$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题：已知 $\triangle ABC$ 中，$BC=6$，点 P 满足 $\vec{PB}\cdot\vec{PC}=16$，求点 P 到 BC 中点 M 的距离。

解析：设 M 为 BC 中点，由极化恒等式三角形模式可知：

$$\vec{PB}\cdot\vec{PC}=|\vec{PM}|^2-\frac{1}{4}|\vec{BC}|^2$$

代入已知数据：

$$16=|\vec{PM}|^2-\frac{1}{4}\times 6^2 \implies 16=|\vec{PM}|^2-9$$

解得 $|\vec{PM}|^2=25$，即 $PM=5$。点 P 到 BC 中点的距离为 5。

易错提醒

- **系数陷阱：**三角形模式中 $|\vec{DB}|^2$ 前面的系数是 $\frac{1}{4}$。若改用半边长 $|\vec{BM}|$，公式则为 $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{AM}|^2-|\vec{BM}|^2$。
- **图形位置：**务必确认 M 是两个向量公共起点对面那条边的中点。

结论小结

1. **核心地位：**三角形模式是高中向量解题中最常用的极化恒等式形式，尤其在处理动点轨迹问题时。2. **适用场景：**题目出现” 中点”、” 中线” 或求数量积的定值、最值时，应优先考虑。3. **几何联系：**该公式本质上将向量的数量积计算转化为了线段长度的平方差计算。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料